

LODOWCE GÓRSKIE I ŁĄDOŁODY

- Lodowce nie poruszają się a tą iluzję powoduje ich rozrastanie się

Śnieg:

- Powietrze – 90%
- Gęstość – 200-400 kg/m³

Firn:

- Powietrze – 60%
- Gęstość – 400-600 kg/m³

Lód firnowy:

- Powietrze – 30%
- Gęstość – 600-800 kg/m³

Niebieski lód lodowcowy:

- Powietrze – 15%
- Gęstość – 600-800 kg/m³

Wieloletnia zmarzlina (Permafrost):

- Zjawisko trwałego utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej punktu zamarzania wody niezależnie od pory roku
- 80% Alaski, większość północnej Kanady, 65% Syberii (sięga aż po północną Mongolię)
- Punktowo występuje też w Górach Skandynawskich i na Grenlandii
- Nieciągłe zmarzliny obejmują też większość Tybetu oraz Alpy

Skutki zaniku pokrywy lodowej:

- Odbieranie naturalnego środowiska życia wielu zwierzętom
- Arktyczne szlaki morskie stają się coraz bardziej dostępne
- Wraz z zanikiem pokrywy lodowej w Arktyce rośnie zainteresowanie zasobami naturalnymi tamtych obszarów
- Mieszkańcy Arktyki, którzy wcześniej zajmowali się głównie rybołówstwem i polowaniami teraz, gdy zwierzęta są wypychane przez zmieniający się klimat na północ mają coraz większe dystans do pokonania, więc zmieniają swoje źródła utrzymania

Powstawanie lodowców:

- Aby lodowce mogły powstać muszą być spełnione trzy warunki:
 - Duże opady śniegu (stanowią budulec lodowców)
 - Niskie temperatury powietrza (poniżej 0°C), które nie pozwalają na topnienie śniegu
 - Występowanie płaskich i wklęsłych terenów pozwalających na gromadzenie śniegu
- Powstają powyżej granicy wiecznego śniegu
- Śnieg gromadzi się (miejsca, w których się gromadzi nazywamy polami firnowymi)

- Śnieg zalegający na polach firnowych pod naporem wyżej leżących warstw zmienia się w firn, a potem w lód lodowcowy, który przemieszcza się w dół góry w postaci jezora lodowcowego

Typy lodowców:

- Lodowce kontynentalne (Ładolody) – Przybierają postać czasz lodowych o powierzchni czasem przekraczającej 1 mln km²
- Lodowce górskie – O wiele mniejsze niż ładolody

Granica wiecznego śniegu:

- Granica wiecznego śniegu – wysokość, powyżej której w rocznym bilansie przybywa więcej śniegu niż topnieje

Przebieg tej granicy zmienia się wraz z szerokością geograficzną:

- Najniżej znajduje się na obszarach okołobiegunowych (na poziomie morza)
- Najwyżej biegnie na zwrotnikach ze względu na wysoką średnią temperaturę powietrza oraz niewielkie opady (ok. 6000 m n.p.m.)
- Na równiku są większe opady dlatego granica obniża się do 4400-4900 m n.p.m.

Terminy:

- Lodowce – Trwale nagromadzony lód, który powstaje na obszarach lądowych z przeobrażenia dużej ilości śniegu (zajmują ok 11% powierzchni lądów i niemal 70% zasobów słodkiej wody na planecie)
- Granica wiecznego śniegu – Wysokość, powyżej której w rocznym bilansie przybywa więcej śniegu niż topnieje
- Wieloletnia zmarzlina - Zjawisko trwałego utrzymywania się części skorupy ziemskiej w temperaturze poniżej punktu zamarzania wody niezależnie od pory roku

Słownictwo:

- Ice sheet – Ładolód
- Snow line – Granica wiecznego śniegu
- Permafrost – Wieloletnia zmarzlina
- Glaciers/Valley glaciers – Lodowiec górski